

بلاک چین و آینده حسابداری

یاسمن خلیلی ۱، میلاد اثنی عشری امیری ۲، مجاهد رخشان ۳

۱- استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور y_khalili@pnu.ac.ir

۲- دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد. واحد ساری asnaasharimilad@yahoo.com

۳- دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد. واحد ساری shahinrakhshan@gmail.com

چکیده:

امروزه یکی از محبوب‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات گفتگو در میان رهبران تکنولوژی در امور مالی بلاک چین است. از این رو انجمن‌های حسابداری احتیاج دارند چیزهایی را در مورد بلاک چین بدانند. در مقاله سعی شده است تا ابعاد استفاده از بلاک چین را بدانیم و تفاوت آن را با بیت کوین بررسی کنیم. محققین تجربی در حوزه مالی و حسابداری مدت زیادی است که درباره بیت کوین تحقیق کرده اند. بلاک چین یک فناوری نوظهور است که نیاز دارد تا برنامه‌هایی سازگار با آن تولید شود. همچنین برای استفاده از این فناوری باید مجموعه‌ای مقررات تنظیم شود. این فناوری باید بتواند کارآمدی خود را اثبات کند تا بتواند به صورت گسترده به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی: بلاک چین، بیت کوین

مقدمه:

زنجیره بلوکی یک تغییر پایه ای در چگونگی تهیه و نگهداری و یا به روز شدن صورتجلسات مالی است. به جای داشتن تنها یک مالک، صورتجلسات زنجیره‌ی بلوک‌ها بین همه‌ی استفاده کنندگانش توزیع می‌شود. نبوغ رویکرد زنجیره‌ی بلوک‌ها در استفاده از سیستم پیچیده‌ی توافق عام و بازبینی برای مطمئن ساختن آن است. حتی بدون مالک مرکزی و زمان پایه بین همه استفاده کنندگان، تنها نسخه موافقت شده‌ی درست برای تمام تمام استفاده کنندگان به عنوان عضوی از ثبت پایدار و ماندگار تکثیر می‌شود. "این نوعی ثبت جهانی دفتر داری را ایجاد می‌کند"، جایی که واحد اقتصادی به طور مساوی و پایدار با هرشریک سود تقسیم می‌کند. به طور مفهومی، زنجیره بلوکی حرکت از نقطه‌ای است که اعتبار آن ناشی از کنترل کننده‌ای است که آن را حفظ می‌کند به جایی ناشی از اعتبار سیستمی، که مدارک را اداره می‌کند. علاوه بر این، دارا بودن خود - اجرایی قراردادهای هوشمند اجازه ی ایجاد یک دفتر قابل برنامه ریزی را می‌دهد که اساسا می‌تواند نحوه‌ی عملکرد قراردادهای را تغییر دهد. با فرض اینکه تمامی موانع تکنولوژی بتوانند برطرف شوند، زنجیره بلوکی دارای پتانسیل بزرگی است. اگر تنها قابلیت‌های زنجیره بلوکی را بدون قرارداد هوشمند در نظر بگیریم، اجرای کامل می‌تواند منجر به نابودی بخش بزرگی از سیستم مالی شود. زنجیره بلوکی خصوصی بین گروهی که اغلب بایکدیگر همکاری می‌کنند می‌تواند جایگزین قدرت‌های مرکزی همانند بانک‌ها، شرکت‌های تسویه وجوه و وکیلان شود. از طریق تعامل مستقیم و تنها با یک دفتری که نیازی به هماهنگی ندارد کسب و کار تجارت می‌تواند هم از نظر صرفه جویی هزینه‌ها در پرداخت مالکان و صاحبان دفتر و هم از نظر تلاش برای مصالحه با مخالفان حفظ شود. از بین بردن، عدم اطمینان از طریق موثر کردن آن باعث منفعت اقتصاد می‌شود. که منجر به اطمینان بیشتر به تصمیمات می‌شود. نکات بیشتر اینکه، جایی که مناسب باشد مرجع مالیاتی، تنظیم‌کنندگان، یا دیگر ناظران مشابه می‌توانند از طریق دید محدود دسترسی محدود به این زنجیره بلوکی گارانتی شوند و قادر به مشاهده و نظارت بر معاملات در زمان واقعی باشند. این دیدگاه منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی فعالیت‌های نظارتی و توافقی می‌شوند. ثبت دائمی زنجیره بلوکی احتمال جرم‌های مالی را کاهش می‌دهد در نتیجه ثبت مدارک را معتبرتر می‌کند. اصطلاح بلاکچین از اعتبار رمزنگاری معاملات بیت‌کوین در بلوک‌هایی است که چندین معاملات را با هم ترکیب می‌کنند بوجود آمد. اصطلاح بلاک‌چین¹ مربوط به تایید ارزهای دیجیتال است که معاملات مربوط به بیت‌کوین را در چندین بلوک دسته‌بندی می‌کند. زمانی یک بلوک معتبر است که با گواهی کار مربوط به معاملاتی که در آن وجود دارد بطور دائمی و غیرقابل برگشت بصورت داده مرکزی در بلوک چین وجود داشته باشند. شرکت کنندگان در شبکه بیت‌کوین می‌توانند معاملات بزرگ را در بلاک‌چین از هزاران دستگاه مختلف مشاهده کنند، اما همیشه یک تاریخ مشابه را مشاهده می‌کنند. معاملاتی که در بیت‌کوین ثبت می‌شوند از دو مشکل رنج می‌برند: نا امنی و پیچیدگی. استحکام و سادگی بلاک‌چین باعث شده پیام‌ها، فرایندها و مقررات پیچیده بسادگی ذخیره شود و این اطلاعات در بازارهای اوراق بهادار و تمامی معاملات استفاده قرار گیرد. با توجه به فشارهای قانونی و دیگر هزینه‌های موجود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعلی، آنها می‌خواهند روی صناعی تمرکز کنند که با توجه به تراکنش‌ها موفق‌تری که در جاهای مختلف بلاک‌چین ثبت شده تصمیم بگیرند. هرچند هنوز روشن نیست که تا چه اندازه قدرت و سادگی بلاک‌چین می‌تواند در هنگام استفاده از تحرک‌های متنوع و قابل توجهی در معاملات جهانی در بازار مالی تکرار شود، و کدامیک از اشکال منوهای توزیع شده برای پردازش پس از تجارت مناسب تر است و به چه میزان آنها

¹ Blockchain

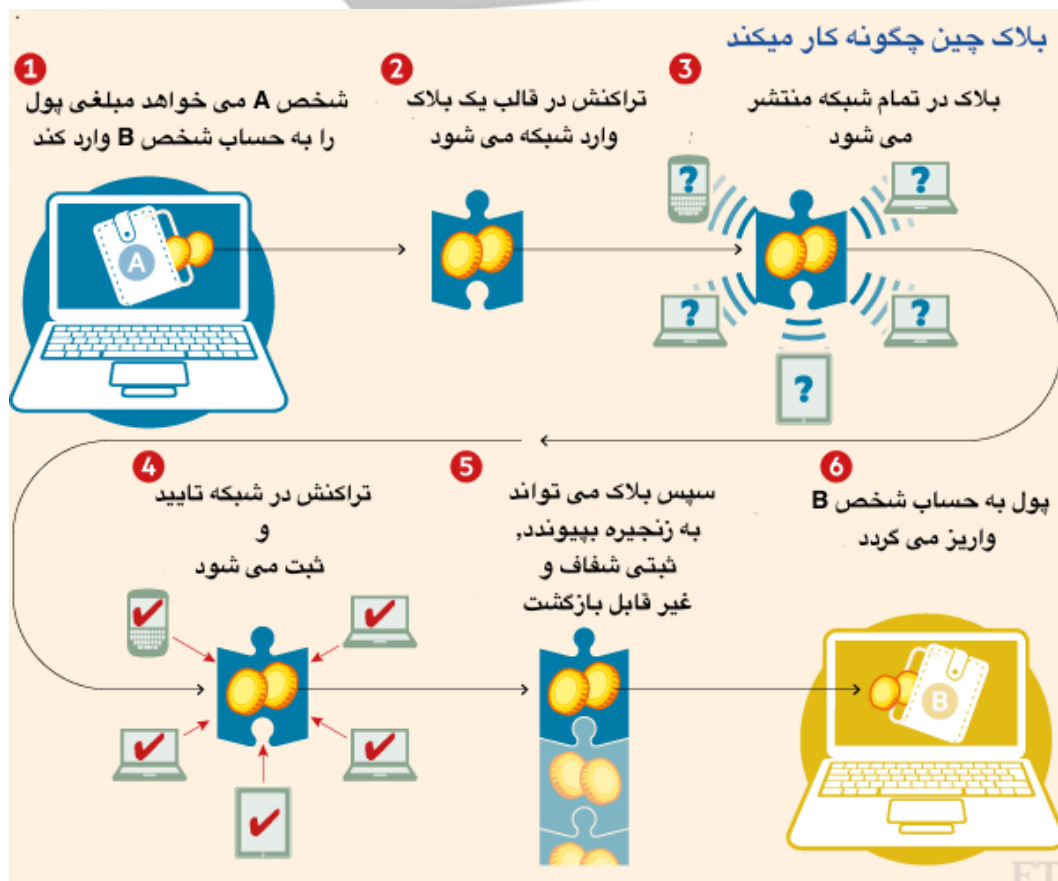
باید مورد استفاده قرار گیرد. علی‌رغم این عدم اطمینان، اکنون ادعاهای قوی در مورد به پتانسیل به اشتراک گذاری تراکنش‌های موفق توزیع شده برای کاهش هزینه‌ها و خطرات صورت می‌گیرد. یک نمونه از این ابتکارات بکاررفته اشتراک گذاری تراکنش‌های موفق که توانسته دعاوی مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند. اینها از طیف وسیعی از رویکردها استفاده می‌کنند.

اثر بلاک‌چین بر حسابداری:

زنجیره بلوکی یک تکنولوژی حسابداری است. این تکنولوژی مرتبط با انتقال مالکیت دارایی‌ها و نگهداری دفاتر اطلاعات دقیق مالی است. رشته و حرفه حسابداری بطور گسترده‌ای به اندازه‌گیری و ارتباطات اطلاعات مالیاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات گفته می‌شود، مرتبط می‌باشد. بخش زیادی از این رشته به بررسی و سنجش حقوق و تعهدات نسبت به اموال و یا برنامه‌ریزی برای بهترین روش تخصیص منابع مالی می‌پردازد. برای حسابداران استفاده از زنجیره بلوکی مالکیت دارایی‌ها و وجود تعهدات را شفافیت می‌بخشد و به طور چشمگیری بهره‌وری و کارایی را افزایش می‌دهد. زنجیره بلوکی این پتانسیل را دارد که رشته حسابداری را از طریق کاهش هزینه نگهداری و هماهنگی دفاتر و ارائه اطمینان کامل در مورد مالکیت و تاریخچه دارایی، ارتقاء و پیشرفت دهد. زنجیره بلوکی این کمک را به حسابداران می‌کند تا نسبت به منابع موجود و تعهدات سازمان هایشان به شفافیت برسند و همچنین منابعی را آزاد کنند تا بتوانند بر روی برنامه‌ریزی، ارزیابی متمرکز شوند به جای اینکه به نگهداری مدارک فکر کنند، در کنار سایر گرایشات خودکار مانند ماشین یادگیری زنجیره بلوکی باعث افزایش معاملات حسابداری بیشتر و بیشتر و بیشتر نه توسط فرد حسابدار می‌شود. در عوض حسابداران موفق کسانی خواهند بود که به ارزیابی تفسیر واقعی اقتصادی از مدارک زنجیره بلوکی می‌پردازد و مدارک ثبت شده را به واقعیت‌های اقتصادی و ارزیابی مرتبط می‌سازد و متصل می‌کند. برای مثال، زنجیره بلوکی ممکن است وجود بدهکاری را مشخص کند اما ارزش بازپرداخت و ارزش اقتصادی آن همچنان قابل بحث است. دارایی مالکان ممکن است از طریق مدارک بلوک زنجیره‌ای تایید شود اما شرایط، مکان و ارزش واقعی آن نیاز به تایید و بررسی دارد. با حذف مصالحه و هماهنگی و اطمینان در مورد تاریخچه ی معامله، زنجیره بلوکی میتواند اجازه‌ی افزایش در محدوده‌ی حسابداری، در نظر گرفتن حیطه‌های بیشتر که در حال حاضر بسیار سخت و غیر قابل اعتماد تلقی برای سنجش تلقی می‌شود را بدهد. همانند اطلاعات ارزشمندی که یک شرکت دارا می‌باشد. زنجیره بلوکی، جایگزینی برای بایگانی حسابداری و مصالحه و هماهنگی است. این می‌تواند تهدیدی برای کارهای حسابداران در آن حیطه‌ها باشد درحالی‌که به کسانی که برای فراهم کردن ارزش، متمرکز می‌شوند قدرت می‌بخشد. به عنوان مثال به دلیل سعی و پشتکار پیوسته در ترکیب و مالکیت، توافق به دست آمده در مورد ویژگی کلی باعث می‌شود زمان بیشتری در زمینه‌های قضایی و مشاوره صرف شود و به طور کلی فرآیندها سریع تر شوند. زنجیره بلوکی شفافیت بیشتری نسبت به دفاتر سنتی حسابداری دارد. این ویژگی زمانی ارزشمند می‌شود که زمینه‌ی فساد یا سوء استفاده از اموال در خطر به وجود می‌آید. به عنوان مثال، کمک‌های صرف شده می‌تواند در دارایی‌های پایه‌ی زنجیره بلوکی فراهم شود که از این طریق دریافت‌کننده‌ی نهایی بودجه

می‌تواند یکسان باشد. در حال حاضر، معامله بین شرکت‌ها منجر به مجموعه‌ای از حسابداری ورودی ۴ گانه می‌شود که هر شرکت ورودی دوگانه مربوط به خودش را انجام می‌دهد و بر اساس اصول نظری این دو ورودی از نظر ارزش باهم برابرند. این مدل به طور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند توسط زنجیره بلوکی تغییر کند. با کاهش موانع اطراف حسابداری داخلی هر شرکت و ایجاد ورودی مستقیم در زنجیره بلوکی، حسابداری و بایگانی، معاملات را به صورت صادقانه، قابل اطمینان و یکسان توسط هریک از طرفین ثبت می‌کند. این ممکن است به عنوان چیزی برای تجارت درون گروهی شروع شود اما با گذشت زمان می‌تواند برای عبور از چندین نهاد استفاده شود و نوعی حسابداری ورودی جهانی به وجود آورد. اساساً هر نوع دفاتر دارایی باید حول محدودیت‌های حریم خصوصی‌ای که زنجیره بلوکی ایجاد می‌کند، ایجاد شود. در حالی که اطلاعات و داده‌های هر معامله می‌تواند رمز گذاری شود. اگر اصل و مالک دارایی‌ها در معرض خطر باشند در این مواقع معاملات اولیه باید بصورت عمومی انجام شود تا این نکات را تایید کند. پیدا کردن روشی برای ایجاد تعادل در اولویت‌های رقابتی، تمرکز زدایی، حفظ حریم خصوصی و امنیت از حیطه‌های فعلی مورد تحقیق در میان متخصصان زنجیره بلوکی می‌باشد. همچنان حوزه‌هایی وجود دارد که زنجیره بلوکی می‌تواند بر روی آنها اثر بگذارد. زمانی که به یک سیستم شناسایی قوی متصل می‌شود، هویت زنجیره بلوکی می‌تواند بصورت محرمانه برای افراد نگهداری و ذخیره شود که اینکار شناخت مشتری و دیگر فرآیندهای هویتی را از طریق اجازه دادن به سازمانها برای اشتراک‌گذاری کارهای شناسایی را آسان می‌کند. به همین ترتیب یک پایگاه داده از حقوق معنوی مالکان می‌تواند برای ساده سازی روند شناسایی مالکان *IP*، دریافت و پرداخت حقوق استفاده شود. در زیر نمونه‌ای از کارکرد بلاک‌چین را می‌بینید.

حسابداری مدیریت اقتصاد و بانکداری



شکل ۱: روابط بین بلاک چین

ویژگیهای بلاک چین:

الف. بلاک چین رمزگذاری شده است:

با استفاده از رمزنگاری سنگین، شامل کلیدهای عمومی و خصوصی برای حفظ امنیت مجازی، از آن استفاده می‌کند. در بسیاری از موارد، بلاک چین عمومی است. هر کسی می‌تواند آن را در هر زمان مشاهده کند زیرا در شبکه مستقر است نه در یک موسسه واحد که حساسی معاملات و نگهداری سوابق است. هیچ کس نمی‌تواند یک معامله را پنهان کند و این باعث می‌شود که بیت کوین بیشتر از پول نقد قابل ردیابی باشد. این کد منبع باز است: هر کسی می‌تواند آن را بلاک چین‌های خصوصی ظهور کرده‌اند که برای توافق با ارز دیجیتال استفاده نمی‌شود.

ب. بلاک چین غیر قابل تغییر است:

در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه، تمام معاملات انجام شده تایید، پاکسازی و ذخیره شده در یک بلوک است که به بلوک قبلی مرتبط است، در نتیجه ایجاد یک زنجیره می‌شود. هر بلوک باید برای درستی باید به بلوک قبلی مراجعه کند. این ساختار به عنوان نشانه‌های دائمی و ذخیره تبادلی ارزش که مانع می‌شود هر کس یا هر چیزی تغییر پیدا کند.

ج. بلاک چین تاریخی است:

اگر می‌خواستیم بیت‌کوین را سرقت کنیم، ما باید یک تاریخ کل سکه یا دارایی را در بلاک‌چینی در روز روشن بازنویسی کنیم. بنابراین بلاک‌چین یک سری توزیع است که نشان دهنده توافق شبکه هر معامله‌ای است که تا کنون رخ داده است. بنابراین، ما باید کل بلوک را حفظ کنیم. به همین دلیل ذخیره‌سازی مهم است. این بسیار بیشتر از صنعت خدمات مالی است: نوآوران برنامه‌نویسی این دیجیتال جدید را برای ضبط هر چیزی از ارزش برای انسان - گواهی تولد و مرگ، مجوز ازدواج، اعمال و عناوین مالکیت، حقوق مالکیت معنوی، مدارک تحصیلی، حساب‌های مالی، تاریخ پزشکی، مطالبات بیمه، شهروندی و امتیازات رأی محل دارایی‌های قابل حمل، پروانه مواد غذایی و الماس، توصیه‌های شغلی و رتبه بندی عملکرد، کمک‌های خیریه مرتبط با نتایج خاص، قراردادهای کاری، حقوق تصمیم‌گیری مدیریتی و هر چیز دیگری که ما می‌توانیم در کد بیان کنیم. بنابراین مهم این است که این منبع جدید است که بعضی از آنها بلاک‌چین را یک ابزار عمومی مانند اینترنت، ابزار مورد نیاز برای حمایت عمومی میدانند. پل بردی، رهبر اصلی و جهانی نوآوری فن‌آوری بلاک‌چین در ارنست² و یانگ³ گفت: فکر می‌کند که تمام لوازم خانگی ما باید توان پردازشی خود را به نگهداری یک بلاک‌چینی اهدا کنند. او گفت: ما قبلاً هرگز این قابلیت را نداشتیم که به طور مستقیم معاملات بین دو یا چند کل غریبه‌ها را تأیید می‌کردیم، که توسط همکاری جمعی تأیید شد و توسط منافع جمعی به کار رفته بود، و نه شرکت‌هایی که از طریق سود یا دولت‌های متکی به قدرت انگیزه گرفته بودند. یک تغییر پارادایم واقعی با تکنولوژی مدیریت غیر متمرکز که یک نقطه اوج است. در این گزارش، هدف ما این نیست که پیشنهادات خاصی را ارائه دهیم، هرچند ما چند جهت ممکن را پیشنهاد کرده‌ایم. هدف ما این است که چشم انداز را توصیف کنیم، یک طبقه‌بندی برای بحث‌های غنی ارائه کنیم، بازیکنان متنوع را به طبقه‌بندی می‌رسانیم، مسائل مربوط به نگرانی را به نمایش می‌گذاریم و الزامات مدیریت بهتر را مشخص می‌کنیم. ما همه افراد را تشویق می‌کنیم، نه تنها آنهایی که خدمات مالی ارائه می‌دهند بلکه فکر ما درباره کل اکوسیستم است و دنبال منافع گروه خاص نیستیم.

آیا بیت‌کوین و بلاک‌چین یکی هستند؟

نه، آنها یکی نیستند، با این حال، آنها از نزدیک مرتبط است. هنگامی که بیت‌کوین به عنوان کد منبع باز منتشر شد، بلاک-چین بنظر پیچیده می‌آمد. از آنجا که بیت‌کوین اولین کاربرد بلاک‌چین بود، مردم اغلب به طور غیرمستقیم از بیت‌کوین به معنای بلاک‌چین استفاده می‌کردند. این بدانند که چگونه سوء تفاهم آغاز شد. زمانی زیادی است که از بلاک‌چین در صنایع استفاده شده است، اما هنوز سردرگمی طولانی وجود دارد. بلاک‌چین در ساده‌ترین شکل آن یک پایگاه داده یا اسناد

² Ernst

³ Young

است که شامل سوابق معاملات بیت‌کوین می‌باشد. با این حال، به دلیل اینکه این پایگاه داده در شبکه‌ی یکپارچه‌سازی شده و توسط مقامی کنترل نمی‌شود، استفاده کنندگان از این شبکه باید در مورد اعتبار معاملات توافق کنند، قبل از آن که معاملات را ثبت کنند و همچنین درباره اعتبار معاملات توافق دارند. این توافقنامه، که به عنوان "اجماع" شناخته می‌شود، از طریق یک فرآیند به نام "مین‌گذاری" به دست می‌آید. پس از آنکه کسی از بیت کوین استفاده کرد، مین‌چی‌ها مشغول کامل کردن مشروعیت معامله می‌شوند. از طریق مین‌یابها، "گواهی کار" که مطابق با الزامات خاص است ایجاد می‌شود. گواهی کار یک قطعه داده برای تولید هزینه بر و وقت‌گیر است اما می‌تواند به راحتی توسط دیگران تأیید شود. برای در نظر گرفتن یک رکورد شخصی از ارزش معاملات در بلاک‌چین باید گواهی کار داشت که از طریق اجماع بدست می‌آید. با این طراحی، سوابق معامله را نمی‌توان با دست‌کاری یا تغییر به بلاک‌چین اضافه کند. بلاک‌چین که بیت‌کوین را پشتیبانی می‌کند، به طور خاص برای گسترش ارزشهای دیجیتال طراحی شده است. این یکی از دلایلی است که مردم برای تحقق بخشیدن به این فناوری می‌توانند برای استفاده در مناطق دیگر بکار گیرند. این تکنولوژی نیز باید به اندازه کافی برای تطابق با استانداردهای سختگیرانه‌ای که برای کسب و کارها نیاز دارند، اصلاح شود. سه ویژگی اصلی وجود دارد که بیت‌کوین را از بلاک‌چین به عنوان یک طراحی کسب و کار از هم جدا می‌کند.

۱- دارایی‌های در برابر ارز دیجیتال:

در اینجا یک بحث دائمی درباره اینکه آیا ارزش در یک اشتراک‌گذاری بدون نشانه مخصوص بلاک‌چین است نه ارزشهای دیجیتال وجود دارد. من در این بحث نگران نخواهم شد، اما من این را می‌گویم: بلاک‌چین می‌تواند برای طیف وسیعی از دارایی‌ها و نه فقط ارزشهای دیجیتال استفاده می‌شود. دارایی‌های مادی مانند اتومبیل، املاک و مستغلات و محصولات غذایی، و همچنین دارایی‌های نامشهود مانند اوراق قرضه، اوراق بهادار خصوصی و اوراق بهادار همه بازی عادلانه است. Everledger در بلاک‌چین برای ردیابی پروژه‌ی مربوط به حداقل رساندن تقلب کالاهای لوکس، مدارک رشوه‌دادن و تأمین مالی دوگانه استفاده می‌شود. در حال حاضر بیش از یک میلیون الماس در بلوک چینی محافظت می‌شوند.

۲- عینیت در برابر گمنامی:

بیت‌کوین به دلیل ناشناخته‌ای رشد می‌کند. هر کسی می‌تواند بر روی بیت‌کوین نگاه کند و هر معامله‌ای را که اتفاق افتاده است ببیند، اما اطلاعات حساب یک دنباله‌ای بی معنی از اعداد است. از سوی دیگر، همانطور که مشخص است کسانی که در کسب کار اینترنتی مشغول هستند طرف مقابل خود را نمی‌شناسند (حریم خصوصی). برای مثال در سیستم نگهداری دارایی‌ها که شبیه به پست بانک کشور چین است که پیشرفت کرده، دسته‌های متعدد مانند: موسسه‌های مالی، مشتریان، نگهبانان دارایی، مدیران دارایی، مشاوران سرمایه‌گذاری و حساب‌رسان درگیر هستند. آنها باید بدانند که با چه کسی برخورد می‌کنند ولی لزوماً لازم نیست مشاوران یا موکل‌ها بدانند با چه کسی معامله می‌کنند.

۳- انتخاب‌گزینشی در برابر گواهی کار:

توافق در یک بلاک‌چین برای کسب و کار از طریق مین‌گذاری به دست نمی‌آید، بلکه از طریق یک فرآیند به نام انتخاب گزینشی بدست می‌آید. این مربوط می‌شود به این که چه کسانی دقیقاً کنترل معامله را به عهده دارند، که بیشتر شبیه اتفاقات کسب و کار امروزه است. اگر پول را به یک شخص ثالث انتقال دهیم، بانک من، بانک گیرنده و احتمالاً ارائه‌کننده پرداخت، این معامله را تأیید می‌کند ولی این موضوع به کلی با بیتکوین متفاوت است جایی که کل شبکه باید برای تأیید معامله کار کند.

نتیجه‌گیری:

به همین ترتیب که اینترنت با دسترسی بیشتر به اطلاعات جهان را تغییر داد، بلاک‌چین به دنبال تغییر نحوه کسب و کار مردم با ارائه اعتماد است. با طراحی، سوابق دارای و هر چیز ثبت شده در بلاک‌چین را نمی‌توان تغییر داد. بنابراین، شرکت-کنندگان در یک کسب و کار اینترنتی ممکن است قادر به اعتماد یکدیگر نباشند ولی آنها می‌توانند به بلاک‌چین اعتماد کنند. مزایای بلاک‌چین برای کسب و کار بسیار زیاد است از جمله کاهش زمان (برای پیدا کردن اطلاعات، حل اختلافات و تأیید معاملات)، کاهش بهای تمام شده (برای سربار و واسطه‌ها) و کم کردن ریسک (تبانی، رشوه دادن و تقلب).

پیشنهادهای آتی:

برای موضوعات آتی بحث‌های همچون تحقق پتانسیل‌های بلاک‌چین، نظارت اثربخشی دانش اینترنت، از جمله مباحثی بوده است که در گذشته شاید از آنها به عنوان عوامل غیر استدلالی یاد می‌شد اما در حال حاضر می‌توان در قالب بکارگیری فرمول-ها و مدل‌های ارزیابی احتمال آنها را به شکل کلی بررسی کرد. با این مقدمه پیشنهاد آرمانی این مقاله قابلیت اندازه‌گیری اثر و پتانسیل بلاک‌چین در ساختار چرخه عمر معاملات است.

REFERENCES

- [1] "State of blockchain q1 2016: Blockchain funding overtakes bitcoin," 2016. [Online]. Available: <http://www.coindesk.com/state-of-blockchain-q1-2016/>
- [2] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [3] G. W. Peters, E. Panayi, and A. Chapelle, "Trends in crypto-currencies and blockchain technologies: A monetary theory and regulation perspective," 2015. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.264661>
- [4] G. Foroglou and A.-L. Tsilidou, "Further applications of the blockchain," 2015.
- [5] A. Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen, and C. Papamanthou, "Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts," in Proceedings of IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), San Jose, CA, USA, 2016, pp. 839–858.
- [6] B. W. Akins, J. L. Chapman, and J. M. Gordon, "A whole new world: Income tax considerations of the bitcoin economy," 2013. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=2394738>
- [7] Y. Zhang and J. Wen, "An iot electric business model based on the protocol of bitcoin," in Proceedings of 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks (ICIN), Paris, France, 2015, pp. 184–191.
- [8] M. Sharples and J. Domingue, "The blockchain and kudos: A distributed system for educational record, reputation and reward," in Proceedings of 11th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2015), Lyon, France, 2015, pp. 490–496.

- [9] C. Noyes, "Bitav: Fast anti-malware by distributed blockchain consensus and feedforward scanning," arXiv preprint arXiv:1601.01405, 2016.
- [10] I. Eyal and E. G. Sirer, "Majority is not enough: Bitcoin mining is vulnerable," in Proceedings of International Conference on Financial Cryptography and Data Security, Berlin, Heidelberg, 2014, pp. 436–454.
- [11] A. Biryukov, D. Khovratovich, and I. Pustogarov, "Deanonymisation of clients in bitcoin p2p network," in Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, New York, NY, USA, 2014, pp. 15–29.
- [12] F. Tschorsch and B. Scheuermann, "Bitcoin and beyond: A technical survey on decentralized digital currencies," IEEE Communications Surveys Tutorials, vol. 18, no. 3, pp. 2084–2123, 2016.
- [13] NRI, "Survey on blockchain technologies and related services," Tech.Rep., 2015. [Online]. Available: http://www.meti.go.jp/english/press/2016/pdf/0531_01f.pdf
- [14] D. Lee Kuo Chuen, Ed., Handbook of Digital Currency, 1st ed. Elsevier, 2015. [Online]. Available: <http://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:monogr:9780128021170>
- [15] V. Buterin, "A next-generation smart contract and decentralized application platform," white paper, 2014.
- [16] D. Johnson, A. Menezes, and S. Vanstone, "The elliptic curve digital signature algorithm (ecdsa)," International Journal of Information Security, vol. 1, no. 1, pp. 36–63, 2001.
- [17] V. Buterin, "On public and private blockchains," 2015. [Online]. Available: <https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/>
- [18] "Hyperledger project," 2015. [Online]. Available: <https://www.hyperledger.org>